

Лабораторная работа №3.2.5

«Свободные и вынужденные колебания в электрическом контуре»

Чекмарев Игорь

6 ноября 2025 г.

1 Введение

Свободные колебания – колебания, происходящие за счёт энергии заранее запасённой в системе (в процессе колебаний энергия в систему не попадает). Обозначим как $\gamma = \frac{R}{2L}$ – коэффициент затухания, тогда возникает классификация «режимов» колебаний в контуре:

1. Затухающие ($0 < \gamma < \omega_0$).
2. Критический режим ($\gamma = \omega_0$).
3. Аперiodический режим ($\gamma > \omega_0$).

Критическое сопротивление – сопротивление цепи, при котором происходит переход на аперiodический режим. *Вынужденные колебания* – колебания, происходящие за счёт действия периодической внешней силы. В данной работе мы будем изучать различные свойства и параметры как свободных, так и вынужденных колебаний в RLC контуре.

Цели работы:

1. Изучение свободных колебаний в RLC контуре:
 - Сравнить зависимость периода колебаний цепи от ёмкости с теоретической.
 - Определение зависимости логарифмического декремента затухания от сопротивления цепи.
 - Определение критического сопротивления контура.
2. Изучение вынужденных колебаний в RLC контуре:
 - Построение резонансных кривых колебательного контура: АЧХ и ФЧХ.
 - Определение декремента затухания колебательного контура по нарастанию колебаний и по их затуханию.
 - Проанализировать картину биений.
3. Определение добротности контура различными способами.

2 Теоретическая часть

Для RLC контура (рис. 1) применим 2 правило Кирхгофа:

$$RI + U_C + L \frac{dI}{dt} = 0. \quad (1)$$

Подставив в уравнение (1) выражение для тока через 1-ое правило Кирхгофа, и разделив обе части уравнения на CL , получим:

$$\frac{d^2 U_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dU_C}{dt} + \frac{U_C}{CL}. \quad (2)$$

Произведём замены $\gamma = \frac{R}{2L}$ – коэффициент затухания, $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$ – собственная круговая частота, $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{LC}$ – период собственных колебаний. Тогда уравнение (2) примет вид:

$$\ddot{U}_C + 2\gamma\dot{U}_C + \omega_0^2 U_C = 0, \quad (3)$$

где точкой обозначено дифференцирование по времени. Будем искать решение данного дифференциального уравнения в классе функций следующего вида:

$$U_C(t) = U(t)e^{-\gamma t}.$$

Получим:

$$\ddot{U} + \omega_1^2 U = 0, \quad (4)$$

где

$$\omega_1^2 = \omega_0^2 - \gamma^2 \quad (5)$$

Для случая $\gamma < \omega_0$ в силу того, что $\omega_1 > 0$, получим:

$$U_C(t) = U_0 \cdot e^{-\gamma t} \cos(\omega_1 t + \varphi_0). \quad (6)$$

Для получения фазовой траектории представим формулу (6) в другом виде:

$$U_C(t) = e^{-\gamma t} (a \cos \omega_1 t + b \sin \omega_1 t), \quad (7)$$

где a и b получаются по формулам:

$$a = U_0 \cos \varphi_0, \quad b = -U_0 \sin \varphi_0.$$

В более удобном виде запишем выражения для напряжения на конденсаторе и токе через катушку:

$$U_C(t) = U_{C0} \cdot e^{-\gamma t} (\cos \omega_1 t + \frac{\gamma}{\omega_1} \sin \omega_1 t), \quad (8)$$

$$I(t) = C \dot{U}_C = -\frac{U_{C0}}{\rho} \frac{\omega_0}{\omega_1} e^{-\gamma t} \sin \omega_1 t. \quad (9)$$

Введём некоторые характеристики колебательного движения:

$$\tau = \frac{1}{\gamma} = \frac{2L}{R}, \quad (10)$$

shem.png

Рис. 1: Описываемый RLC контур

где τ – время затухания (время, за которое амплитуда колебаний уменьшается в e раз).

$$\Theta = \ln \frac{U_k}{U_{k+1}} = \gamma T_1 = \frac{1}{N_\tau} = \frac{1}{n} \ln \frac{U_k}{U_{k+n}}, \quad (11)$$

где Θ – логарифмический декремент затухания, U_k и U_{k+1} – два последовательных максимальных отклонения величины в одну сторону, N_τ – число полных колебаний за время затухания τ .

Теперь рассмотрим случай *вынужденных колебаний* под действием внешней внешнего синусоидального источника. Для этого воспользуемся методом *комплексных амплитуд* для схемы на рисунке (рис. 1):

$$\ddot{I} + 2\gamma\dot{I} + \omega^2 I = -\varepsilon \frac{\Omega}{L} e^{i\Omega t}. \quad (12)$$

Решая данное дифференциальное уравнение получим решение:

$$I = B \cdot e^{-\gamma t} \sin(\omega t - \Theta) + \frac{\varepsilon_0 \Omega}{L \phi_0} \sin(\Omega t - \varphi). \quad (13)$$

Нетрудно видеть, что частота резонанса будет определяться формулой:

$$\omega_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}. \quad (14)$$

Способы измерения **добротности**:

1. с помощью потери амплитуды свободных колебаний:

$$Q = \frac{1}{n} \ln \frac{U_k}{U_{k+n}}, \quad (15)$$

2. с помощью амплитуды резонанса можно получить добротность (в координатах U_C/U_0 , где U_0 – амплитуда колебаний напряжения источника, от частоты генератора). Отсюда нетрудно определить декремент затухания $\gamma = \frac{\omega_0}{2Q}$,

3. с помощью среза АЧХ на уровне 0.7 от максимальной амплитуды, тогда «дисперсия» ($\Delta\Omega$) будет численно равна коэффициенту γ , то есть $Q = \frac{\nu_0}{2\Delta\Omega}$.

4. с помощью нарастания амплитуд в вынужденных колебаниях:

$$Q = \frac{\omega_0 n}{2 \ln \frac{U_0 - U_k}{U_0 - U_{k+n}}}. \quad (16)$$

3 Экспериментальная установка

Схема установки для изучения собственных колебаний представлена на рисунке (2), по ходу работы она будет претерпевать некоторые изменения, связанные со съёмом сигнала с различных её частей, что на принцип работы не повлияет, основным же изменением будет смена работы генератора сигналов, соответствующий режим будет описан в практической части, при переходе на него. Пунктиром показана схема подключения при снятии данных о колебаниях в фазовой плоскости, на рисунке (3) изображена схема установки для исследования АЧХ, ФЧХ и наблюдения биений.



Рис. 2: Схема установки для изучения собственных колебаний

Красным прямоугольником выделен колебательный контур, «состояния» элементов так же будут описаны в практической части. Конденсатор (C_1) между генератором сигналов и колебательным контуром служит для того, чтобы импеданс генератора был много меньше импеданса колебательного контура и не влиял на процессы, происходящие в контуре.



Рис. 3: Схема установки для изучения вынужденных колебаний и биений

4 Практическая часть

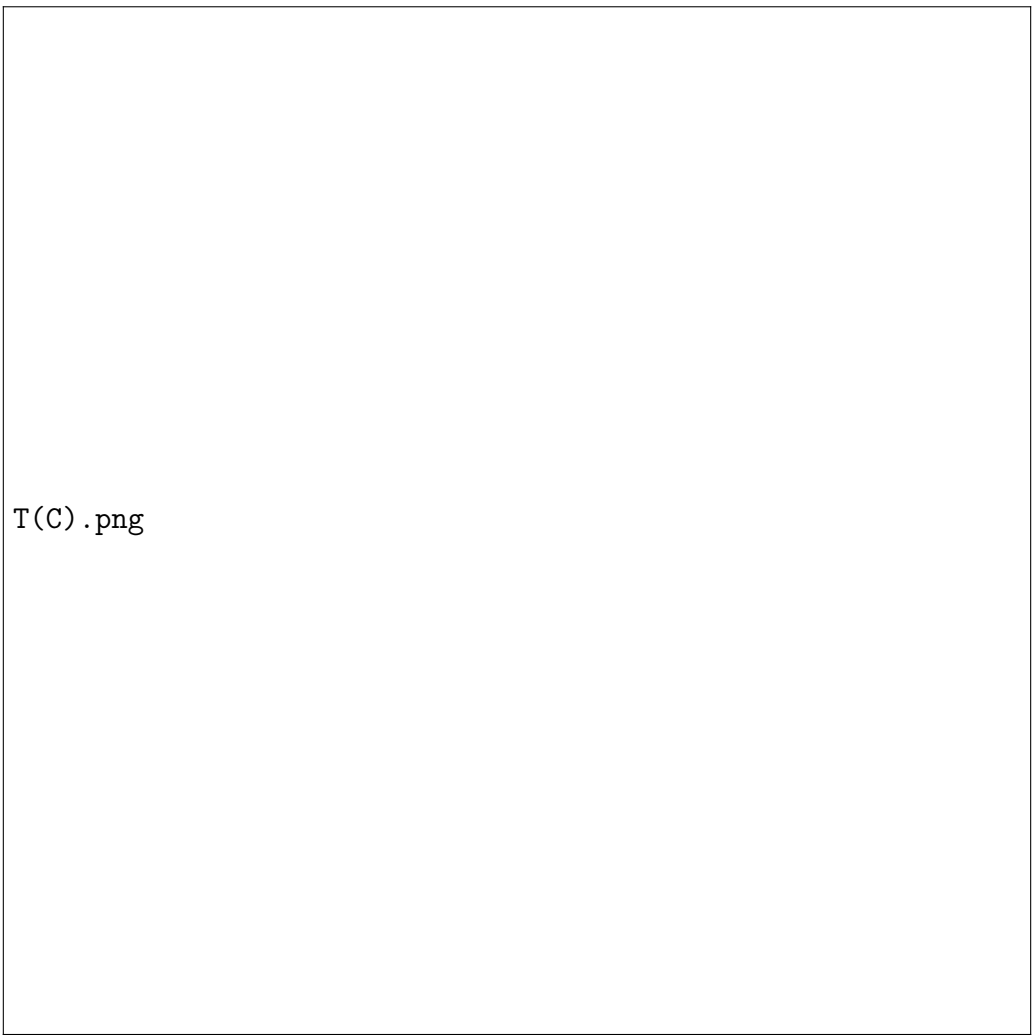
Соберём установку с рисунка 2, выставим $L = 100$ мГн, $R = 0$ Ом, $C = 0$ мкФ, однако контур сам по себе обладает некоторым C_0 , благодаря которому свободные колебания могут быть реализованы, а их затухание будет обеспечено активным сопротивлением катушки индуктивности. Переведём генератор сигналов в режим «Pulse», установим частоту 100 Гц, максимальную амплитуду (20 В), длительность импульсов 10 мкс. Благодаря таким настройкам генератор будет лишь периодически возбуждать колебания в контуре, оставляя их свободными. Будем измерять зависимость периода собственных колебаний от ёмкости конденсатора, период определим с помощью курсоров осциллографа, устанавливая их на «*бугры*» (данные см. в приложении п. 1). Построим в координатах $T_{\text{эксп}}(T_{\text{теор}})$ полученную зависимость и отложим там же теоретически рассчитанное значение:

Как видим, прямая практических измерений лежит выше теоретической, это связано в первую очередь с неидеальностью контура, из-за этого период возрастает, так же с тем, что реальная ёмкость цепи несколько больше, чем ёмкость конденсатора.

Снимем зависимость амплитуды от количества колебаний при разных сопротивлениях контура (данные см. в приложении п. 2). По каждому измерению рассчитаем логарифмический декремент затухания:

$$\Theta = \frac{1}{n} \cdot \ln\left(\frac{U_m}{U_{m+n}}\right). \quad (17)$$

Построим график зависимости $1/\Theta^2$ от $1/R_{\Sigma}^2$, где R_{Σ} – суммарное активное сопротив-



T(C).png

ление контура (сопротивление индуктивности измерена в последнем пункте с помощью LCR-измерителя). Получим:

По углу наклона рассчитаем $R_{кр}$: $R_{кр} = 2\pi\sqrt{k} = 8.00 \pm 0.02$ кОм. Из теории получим: $R_{кр} = \sqrt{L/C} = 8.16 \pm 0.07$ кОм.

Так же на этом снимке прекрасно видна причина неточного установления начала отсчёта амплитуды. Снимем спирали на фазовой плоскости, по каждой спирали получим данные о падении амплитуд и так же, как мы делали для предыдущего пункта, рассчитаем декременты затухания и через них получим добротность по формуле:

$$Q = \pi/\Theta. \quad (18)$$

$R_{\text{BH}}, \text{ Ом}$	$R = R_{\text{BH}} + R_L, \text{ Ом}$	$\theta = \ln \frac{U_k}{U_{k+1}}$	$Q = \frac{\pi}{\theta}$	σ_Q
408.0	443.0	0.38	8.25	0.65
653.2	688.2	0.54	5.81	0.32
898.2	933.2	0.73	4.30	0.18
1143	1178	0.92	3.42	0.11
1633	1668	1.27	2.46	0.06

Таблица 1: Декремент затухания свободных колебаний

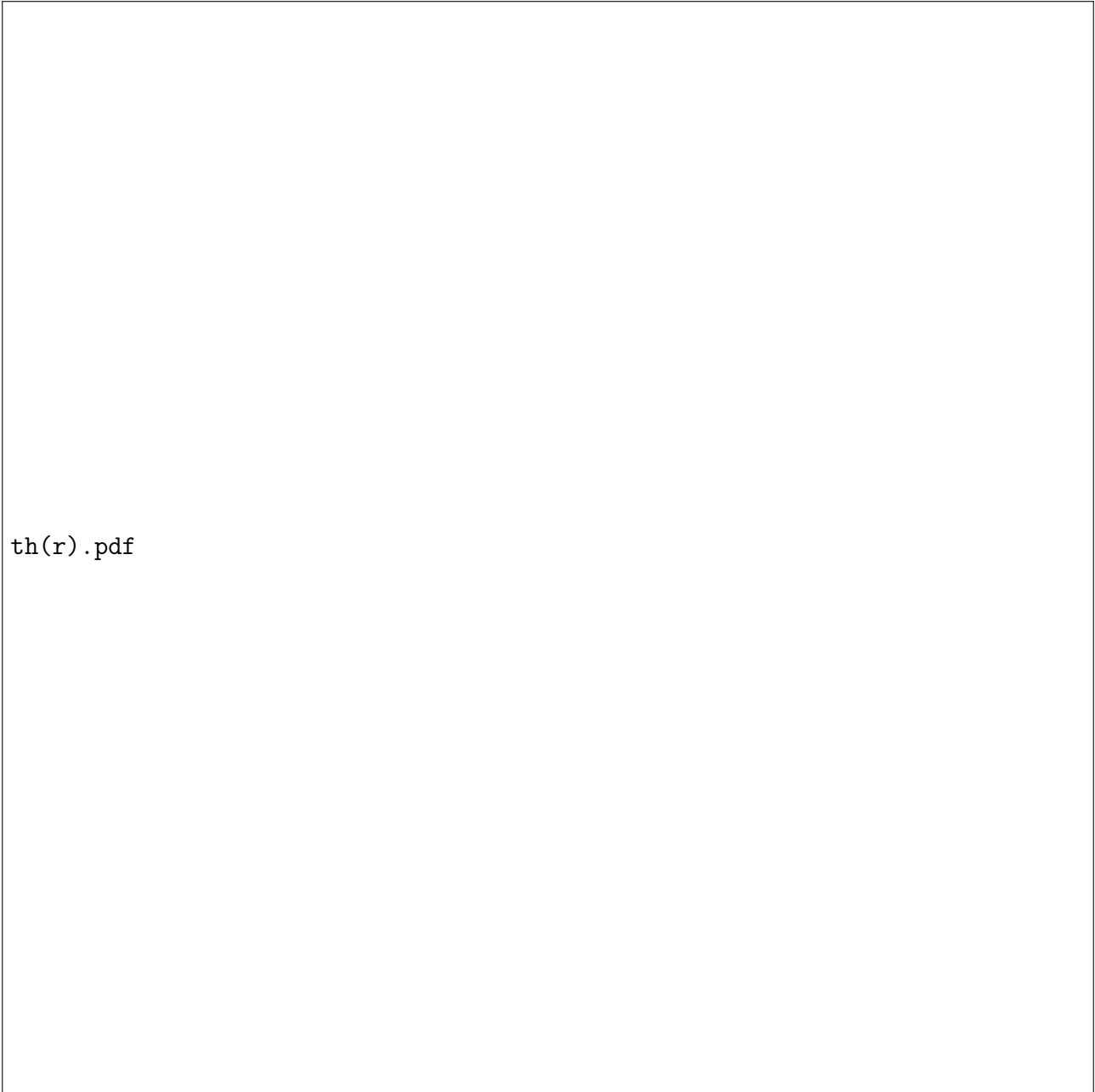
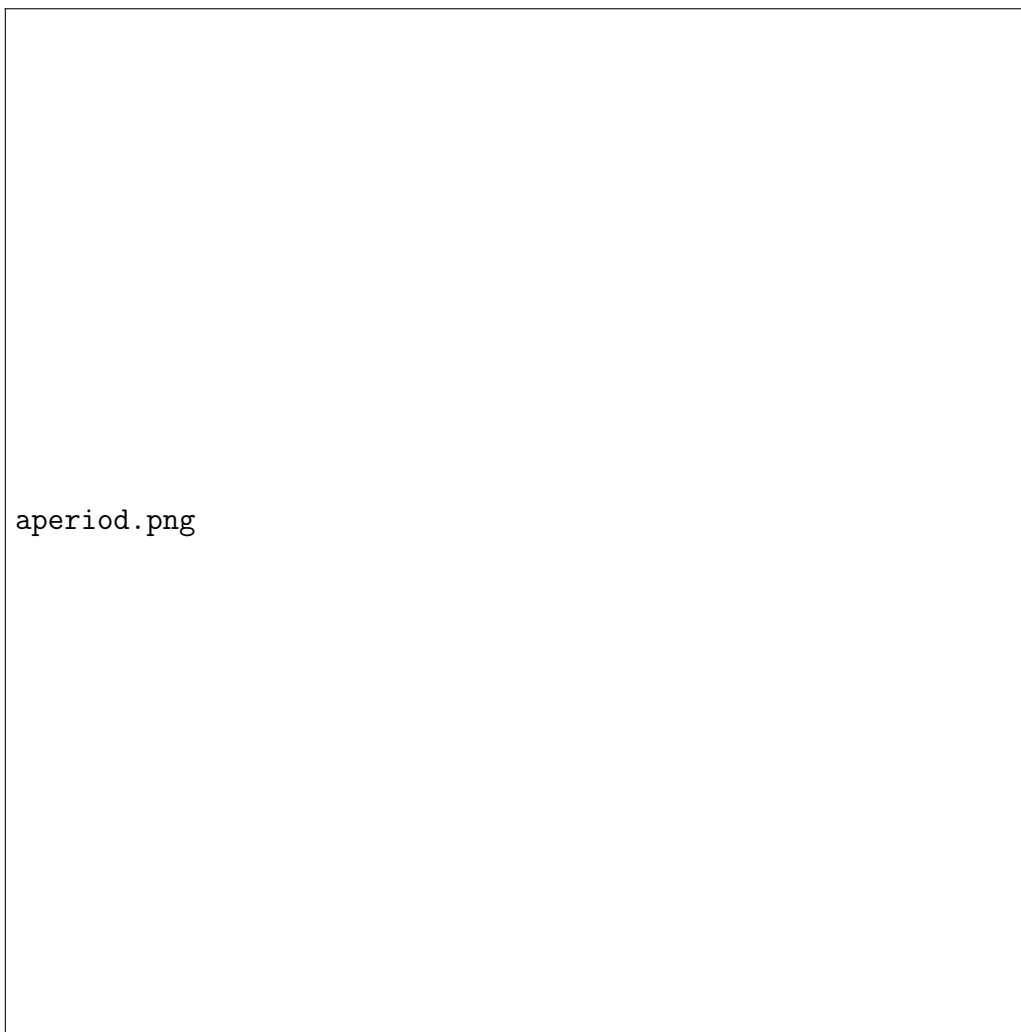


Рис. 4: График зависимости логарифмического коэффициента затухания от сопротивления цепи в линеализирующих координатах

befjbjvbjbvwdbhvuhedb



aperiod.png

Рис. 5: Форма сигнала колебаний, которые считаем апериодическими

sgdfshdr

5 Погрешности измерений

В ходе вычислений погрешностей в основном использовалась классическая модель погрешности:

$$\sigma = \sqrt{(\sigma_{\text{случ}})^2 + (\sigma_{\text{систем}})^2}.$$

Для обычных математических операций использовалась модель о сумме квадратов относительных погрешностей величин, входящих в формулу:

$$\varepsilon = \sqrt{\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2}.$$

Для обработки случайных погрешностей при повторных измерениях использовалась следующая модель:

$$\sigma = \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{\sum_i (x_i - x_{\text{ср}})^2}.$$

6 Вывод

1. В ходе сравнения зависимости с теоретической была обнаружена некоторая небольшая ёмкость колебательной системы (исключая магазин ёмкостей), которая смещает зависимость $T(C)$ на некоторую константу.
2. Удалось снять зависимость логарифмического декремента затухания от активного сопротивления цепи (погрешность составила порядка 5%), основной причиной такой погрешности послужили «размазывания сигнала» на пиках амплитуд, делая невозможным поддерживать точность на уровне точности приборов.
3. Определили критическое сопротивление, при котором характер колебаний меняется на аperiодический: теоретическое $R_{\text{кр}} = 8,16 \pm 0,07$ кОм, по наклону графика зависимости логарифмического декремента затухания от сопротивления цепи $R_{\text{кр}} = 8,0 \pm 0,2$ кОм.
4. Были сняты АЧХ и ФЧХ для вынужденных колебаний в цепи, проведена аппроксимация соответствующих теоретических зависимостей к экспериментальным точкам, функции из теории хорошо ложатся на точки. При увеличении сопротивления ширина резонансной кривой увеличивается (добротность уменьшается)
5. Результаты измерения добротности вышеизложенными способами изложены в таблице:

$R, \text{Ом}$	$f(L, C, R)$	$f(\theta)$	Фаз. спираль	АЧХ	ФЧХ
443	9.2 ± 0.1 (1%)	8.3 ± 0.7 (8%)	8.2 ± 0.9 (10%)	8.3 ± 0.7 (8%)	8.7 ± 0.8 (9%)
1668	2.40 ± 0.01 (0.3%)	2.46 ± 0.06 (2%)	2.4 ± 0.2 (8%)	2.3 ± 0.2 (7%)	2.4 ± 0.2 (7%)